

[Python트랙] 월말평가3 – 알고리즘 기본



| Background

- ✓ 배열에 대한 이해와 활용
- ✓ 깊이우선, 너비우선 탐색에 대한 이해와 활용
- ✓ 트리 순회에 대한 이해와 활용

| Goal

- ✓ 델타 연산을 활용해 문제를 해결할 수 있다.
- ✓ 깊이우선 탐색이나 너비우선 탐색으로 문제를 해결할 수 있다.
- ✓ 이진 트리를 순회할 수 있다.

| 환경 설정

1) PyCharm과 pypy 또는 python을 이용해서 코드를 작성하고 결과를 확인한다.

- 새로운 프로젝트를 생성하지 않고 기존 프로젝트 사용시 부정행위로 간주 함.
- Pypy에서만 동작하는 비표준 문법 사용시 0점 처리됨.

2) 파일 이름 및 제출 방법

- 1, 2번 문제에 대한 소스 파일 이름은 다음과 같이 영문으로 작성한다.
서울 1반 이싸피라면, algo문제번호_반_이름.py 순서로 영문으로 작성
algo1_01_leessafy.py, algo2_01_leessafy.py
- 3번 문제에 대한 답안 파일 이름은 .txt 형식으로 다음과 같이 영문으로 작성한다.
algo3_01_leessafy.txt
- 위 3개의 파일만 지역_반_이름.zip으로 압축하여 제출한다.
서울_1반_이싸피.zip
(탐색기에서 파일 선택 후 오른쪽 클릭 – 압축대상 – Zip 선택)

3) 채점

- 문제별로 부분 점수가 부여된다.
- 주석이 없는 경우, 주석이 코드 내용과 맞지 않는 경우, 지정된 출력 형식을 만족하지 않는 경우 해당 문제는 0점 처리될 수 있다.
- import를 사용한 경우 해당 문제는 0점 처리될 수 있다. (import sys도 예외 없음)

4) 테스트케이스는 부분적으로 제공되며, 전체가 공개되지는 않는다.

5) 각 문제의 배점이 다르므로 표기된 배점을 반드시 확인한다.

- 1번 40점, 2번 35점, 3번 25점

성실과 신뢰로 테스트에 임할 것 (부정 행위시 강력 조치 및 근거가 남음)

※ 소스코드 유사도 판단 프로그램 기준 부정 행위로 판단될 시, 0점 처리 및 학사 기준에 의거 조치 실시 예정

[Python트랙] 월말평가3 - 알고리즘 기본



| 문제1 : 마주 보는 자리 더하기 (배점 : 40점)

import 사용금지

N개의 정수가 한 줄로 주어진다.

i번째 수와 그 반대편에서 **마주 보는 N-1-i번째 수**를 더한 값을 **짝의 합**이라고 한다.

바깥쪽 짝부터 안쪽 짝까지($i = 0, 1, 2, \dots$) 차례대로 짝의 합을 구했을 때, 그 값이 **계속 증가하면 1, 그렇지 않으면 0**을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

[예시]

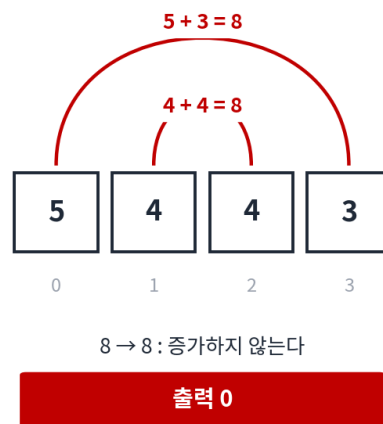
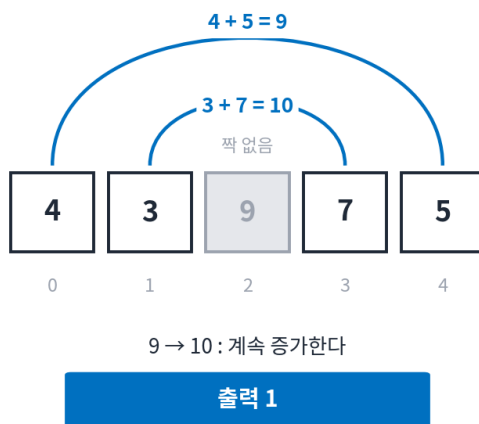
짝은 $i = 0$ 부터 $N/2 - 1$ 까지만 만든다.

N이 **홀수**이면 가운데 수는 마주 보는 짝이 없으므로 **무시**한다.

앞의 짝의 합보다 **반드시 커야** 증가로 본다. 같으면 증가가 아니다.

짝이 1개뿐이면 비교할 대상이 없으므로 **1**을 출력한다.

다음은 N이 5인 4 3 9 7 5 와 N이 4인 5 4 4 3 의 예시이다.



[Python트랙] 월말평가3 - 알고리즘 기본



[입력]

첫 번째 줄에 테스트케이스의 개수 T가 주어진다.

각 테스트 케이스의 첫 번째 줄에 정수의 개수 N이 주어지고, 두 번째 줄에 N개의 정수 A_i 가 공백으로 구분되어 주어진다.

$(2 \leq N \leq 1,000) \ (0 \leq A_i)$

[출력]

각 테스트 케이스마다 #tc (tc는 1부터 시작하는 번호)를 출력한 뒤, 한 칸 띄고 짝의 합이 순서대로 **증가하면 1, 그렇지 않으면 0**을 출력한다.

[입력 예시]

```
3
5
4 3 9 7 5
4
5 4 4 3
6
1 5 2 1 1 1
```

(algo1_sample_in.txt 참고)

[출력 예시]

```
#1 1
#2 0
#3 0
```

(algo1_sample_out.txt 참고)

[Python트랙] 월말평가3 – 알고리즘 기본



| 문제2 : 양의 탈을 쓴 늑대 (배점 : 35점)

import 사용금지

$N \times N$ 크기의 목장에서 양이 있는 구역은 1, 빈 구역은 0으로 표시한다.

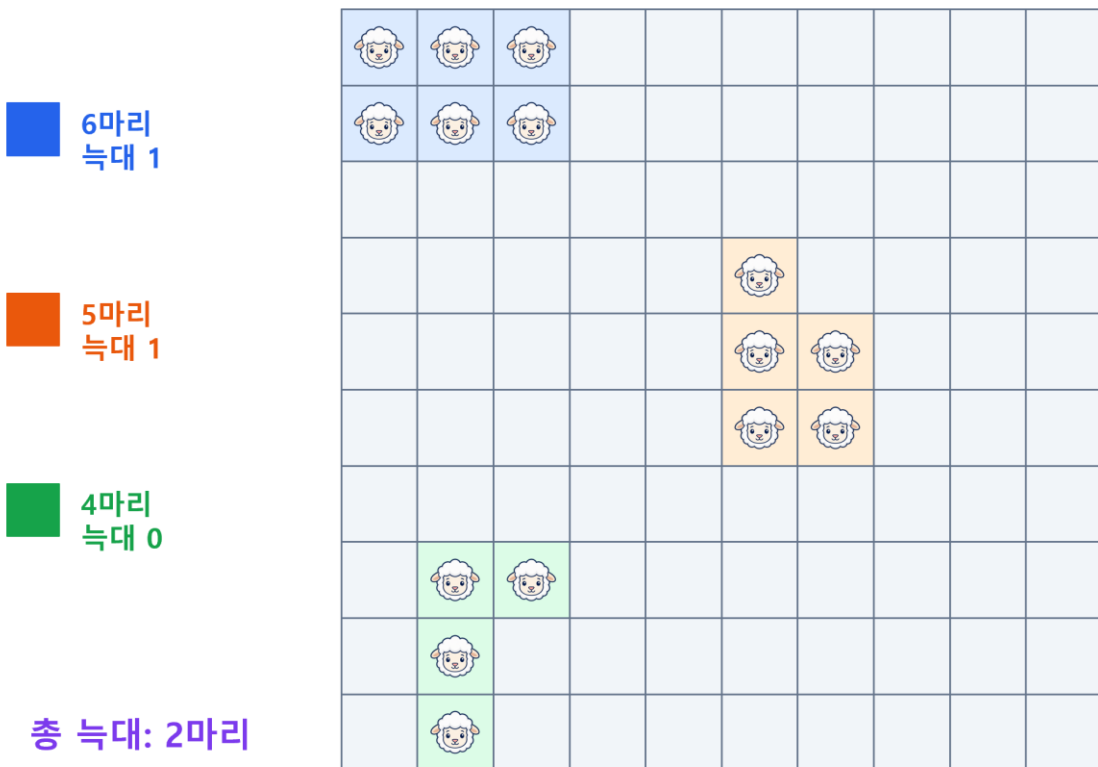
상하좌우로 인접한 구역에 있는 양은 같은 무리이다. 대각선으로만 닿은 양은 같은 무리가 아니다.

한 무리에 양이 5마리 이상 있으면 그 무리에는 양의 탈을 쓴 늑대가 정확히 한 마리 있다.

목장에 있는 늑대의 수를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

$(5 \leq N \leq 20)$

[10×10 목장 예시]



색이 같은 연결 구역은 하나의 무리를 나타낸다.

[Python트랙] 월말평가3 – 알고리즘 기본



상하좌우로 연결된 1을 하나의 무리로 센다.
 무리의 양이 5마리 이상이면 늑대 1마리로 센다.
 한 무리가 아무리 커도 늑대는 1마리만 존재한다.

[입력]

첫 번째 줄에 테스트케이스의 개수 T가 주어진다.
 각 테스트케이스의 첫 번째 줄에 목장의 크기 N이 주어진다.
 다음 N개의 줄에는 N개의 정수가 공백으로 구분되어 주어진다.
 양이 있는 구역은 1, 빈 구역은 0으로 주어진다.
 ($5 \leq N \leq 20$)

[출력]

각 테스트케이스마다 #TC번호를 출력한 뒤 한 칸을 띄고, 목장에 있는 늑대의 수를 출력한다.

[입력 예시]

```
3
5
1 1 0 0 0
1 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 1 1
6
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 1 0
...
(algo2_sample_in.txt
참고)
```

[출력 예시]

```
#1 1
#2 1
#3 2

(algo2_sample_out.txt 참고)
```

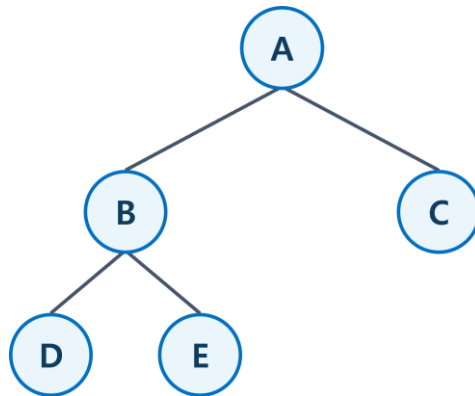
[Python트랙] 월말평가3 - 알고리즘 기본



| 문제3 : 서술형 (배점 : 25점)

첫 페이지 '파일 이름 및 제출 방법'을 확인할 것

3-1. 다음 이진트리를 **후위 순회**한 결과를 정점 기호 순서대로 쓰시오.
(표기 예 : ABCDE)



3-2. 스택과 큐의 차이를 데이터가 삽입 삭제 되는 위치를 기준으로 간단히 설명하시오.

3-3. 그래프 탐색 순서

아래 간선 정보로 주어지는 무방향 그래프에서 정점 A부터 탐색한다.

방문할 수 있는 정점이 여러 개이면 알파벳 순서가 빠른 정점을 먼저 방문한다.

너비 우선 탐색(BFS)의 방문 순서를 쓰시오.

그래프의 간선: (3-1과 다른 그래프임)

A-B, A-E, B-D, E-D, C-E